

甜甜圈宇宙

2025-05-28

1 甜甜圈宇宙 (1)

纯田真奈绝对不会败北！

“我要让整个宇宙都是你的模样！”——纯田真奈保护协会会长如是说。

构造一个甜甜圈宇宙是一个复杂的工程。在这个部分中，我们将先从流形的基本群开始，构造甜甜圈宇宙的基本群及其生成元，并给出和乐群的构造。

1.1 甜甜圈宇宙的基本群

甜甜圈宇宙的底流形可以被写作 $\mathcal{M} = \mathbb{R} \times T^2$ ，其中 $\mathbb{R}$ 是时间维度， T^2 是空间维度，也就是一个环面（甜甜圈），并且我们设定其拥有负的宇宙学常数 $\Lambda = -1/l^2$ 。由于 $\mathcal{M}$ 可以写作两个流形的乘积，因此我们可以认为其基本群也有类似的关系：

$$\pi_1(\mathcal{M}) \cong \pi_1(\mathbb{R}) \times \pi_1(T^2)$$

可是实数的基本群是平凡的，因此就有 $\pi_1(\mathcal{M}) \cong \pi_1(T^2)$ ，现在只需要考察 T^2 的基本群。

环面的基本群是什么？环面上任何一个闭合回路都可以分为两类：一种是可以连续收缩到一点的，另一种是无法连续收缩到一点的。前者是环面上的平凡回路，也是环面基本群的单位元，后者总可以同伦并拆解为先绕小圆（环切面上） m 圈，再绕大圆 n 圈的回路。由于要求回路闭合， m 和 n 均被限制为整数。因此，环面上的闭合回路同伦等价类就是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ，即环面的基本群是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ，生成元是绕两个圆一圈的闭合回路的等价类 $[\gamma_1]$ 和 $[\gamma_2]$ 。由于绕圈的顺序不影响最终的路径，因此这两个生成元是对易的：

$$[\gamma_1] \cdot [\gamma_2] = [\gamma_2] \cdot [\gamma_1],$$

我们也最终能够得到

$$\pi_1(\mathcal{M}) \cong \pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

1.2 和乐群及其生成元

现在我们有了一个具有负曲率的三维时空 $\mathcal{M}$ 。根据经典广义相对论的结论，这个时空在局部上等价于一个模型空间，在这个例子下即是 AdS_3 ，也就是说 $\mathcal{M}$ 的每一个局部都等价于 AdS_3 的一个局部，这一点与流形的定义颇为相似。这样我们就可以用已知的结论来推导新流形上的信息。例如，对于 AdS_3 而言，其局部李群是 $SO(2, 2)$ （这一点从其度规上也能大致看出），那么新流形的局部李群也应当是 $SO(2, 2)$ 。

知道这一局部信息非常有意义。我们已知，对于流形上的一条闭合曲线，我们可以定义其和乐为

$$\rho(\gamma) := g_1 \circ g_2 \circ \cdots \circ g_n \in G,$$

其中 g_n 是曲线上相邻局部覆盖之间的转移函数，也是局部的李群元素。我们还可以证明，一条曲线的和乐只取决于其同伦类。此时一条奇妙的结论浮现在我们眼前：和乐作为一个映射，事实上是从基本群到李群的一个群同态：

$$\rho : \pi_1(\mathcal{M}) \rightarrow G.$$

它自然的也会将基本群的代数信息携带到 G 内，或者更详细地讲携带到 G 的像和乐群中。所以，我们就能够得到和乐群的两个生成元 $\rho[\gamma_1]$ 和 $\rho[\gamma_2]$ 。作为 G 的子群，和乐群的生成元也应该是 G 的元素，即 $\rho[\gamma_1], \rho[\gamma_2] \in SO(2, 2)$ ，且两个生成元对易。由于 $SO(2, 2)$ 有一个双覆盖 $SL(2, \mathbb{R}) \times SL(2, \mathbb{R})$ ，我们自然的将每一个生成元拆作 $\rho^\pm[\gamma_a]$ 。（这一操作其实有更深层的含义；之后还会提到。）因此我们将两个生成元取作

$$\rho^\pm[\gamma_1] = \begin{pmatrix} e^{r_1^\pm/2} & 0 \\ 0 & -e^{r_1^\pm/2} \end{pmatrix} \quad \rho^\pm[\gamma_2] = \begin{pmatrix} e^{r_2^\pm/2} & 0 \\ 0 & -e^{r_2^\pm/2} \end{pmatrix}.$$

其中 $r_a^\pm$ 是四个任意的参数，这四个参数完全参数化了和乐群。

我们还可以从反方向检验一下我们想要得到的确实是四个参数。首先我们应该注意到一个环面可以由一个复数来参数化，因此是二维的，其相空间就应当是四维的。由于我们考虑的是 2+1 维的引力，没有像实际情况中多余的局域自由度而只有全局的自由度，引力的效应就完全体现在其整体几何和拓扑结构上。对于流形而言，全局的自由度由和乐和和乐群来描述，因此我们自然的将相空间和和乐群联系在一起，这也正是我们要找四个参数的原因。

本部分就到此为止了。下一节应该是关于从现有内容直接推出度规的部分，比较复杂，可能要打磨一段时间。（咕咕咕